

Chapitre 6 – Fonctions vectorielles

Table des matières

6.1 Dérivation	2
6.1.1 Dérivée en un point	2
6.1.2 Dérivabilité sur un intervalle	3
6.1.3 Composition	4
6.1.4 Rappels : prolongement	6

Soit I un intervalle réel tel que $I \neq \emptyset$.

$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, et E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel normé de dimension finie.

6.1 Dérivation

6.1.1 Dérivée en un point

Définition 6.1: dérivable en un point

Soit $a \in I$ et $f : I \rightarrow E$. On dit que f est dérivable en a ssi

$$\Delta_a : \begin{cases} I \setminus \{a\} & \rightarrow E \\ t & \mapsto \frac{f(t) - f(a)}{t - a} \end{cases}$$

a une limite $\ell \in E$ en a . Cette limite est appelée dérivée (ou vecteur dérivé) de f en a et se note $f'(a)$.

On a alors : $\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \xrightarrow[h \rightarrow 0]{N} f'(a)$.

Proposition 6.2: caractérisation de la dérivabilité

Soit $a \in I$ et $f : I \rightarrow E$. Alors f est dérivable en a ssi il existe $V \in E$ et $\varepsilon : I \rightarrow E$, avec $\varepsilon(t) \xrightarrow[t \rightarrow a]{} 0$ telle que

$$f(t) = f(a) + (t - a)V + (t - a)\varepsilon(t)$$

appelée développement limité de f en a à l'ordre 1, et alors $V = f'(a)$.

Démonstration. Si f est dérivable en a , posons $V = f'(a)$ et $\varepsilon(t) = \frac{f(t) - f(a)}{t - a}$ si $t \neq a$ et $\varepsilon(a) = 0$.

Alors ε vérifie l'égalité et ε continue en a car $\frac{f(t) - f(a)}{t - a} \xrightarrow[t \rightarrow a]{} f'(a)$, c'est à dire $\varepsilon(t) \xrightarrow[t \rightarrow a]{} 0$.

Réciproquement :

Si ε et V existent, $\frac{f(t) - f(a)}{t - a} = V + \varepsilon(t) \xrightarrow[t \rightarrow a]{} V$ Donc f dérivable en a et $f'(a) = V$. $\square$

Corollaire 6.3: dérivabilité implique continuité

Si f est dérivable en a , alors f est continue en a .

Démonstration. En ce cas $f(t) = f(a) + (t - a)f'(a) + (t - a)\varepsilon(t) \xrightarrow[t \rightarrow a]{} f(a)$. $\square$

Définition 6.4: interprétation cinématique

Soit $f : I \rightarrow E$ courbe paramétrée.

t instant et $f(t)$ position d'un point matériel à l'instant t
 $f'(a)$ vecteur vitesse à l'instant a .

Si $f'(a) \neq 0$, $T = \{f(a) + hf'(a), h \in \mathbb{R}\}$ tangente à la courbe à l'instant a .

$C = \{f(t), t \in I\}$ support de la courbe paramétrée par f .

Proposition 6.5: lien avec une base

Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E , et soit $f : I \rightarrow E$
 $t \mapsto \sum_{i=1}^n f_i(t)e_i$, où $f_i : I \rightarrow \mathbb{R}$.

Soit $a \in I$. f est dérivable en a ssi $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, f_i est dérivable en a , et alors

$$f'(a) = \sum_{i=1}^n f'_i(a)e_i$$

Démonstration. $\Delta_a(t) = \frac{f(t) - f(a)}{t - a} = \sum_{i=1}^n \frac{f_i(t) - f_i(a)}{t - a} e_i$ a une

limite quand $t \rightarrow a$ ssi toutes ses coordonnées ont une limite. $\square$

Exemple

$f : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R}^3 \\ t & \mapsto & (\cos t, \sin t, t) \end{cases}$ représente une hélice.

Définition 6.6: dérivabilité à droite et à gauche

Soit $f : I \rightarrow E$ et $a \in \overset{\circ}{I}$.

On définit $f_g : \begin{cases} I \cap]-\infty, a] & \rightarrow & E \\ t & \mapsto & f(t) \end{cases}$ et

$f_d : \begin{cases} I \cap [a, +\infty[& \rightarrow & E \\ t & \mapsto & f(t) \end{cases}$

Comme $a \in \overset{\circ}{I}$, $I \cap]-\infty, a]$ et $I \cap [a, +\infty[$ sont d'intérieur non vide.

On dit que f est dérivable à gauche (resp. à droite) en a ssi f_g (resp. f_d) est dérivable en a .

On définit alors le vecteur dérivé à gauche (resp. à droite)

de f en a par $f'_g(a) = \lim_{t \rightarrow a^-} \frac{f_g(t) - f_g(a)}{t - a} = \lim_{t \rightarrow a^-} \frac{f(t) - f(a)}{t - a}$

(resp. à droite par $f'_d(a) = \lim_{t \rightarrow a^+} \frac{f(t) - f(a)}{t - a}$).

Proposition 6.7: dérivabilité en un point avec dérivées à gauche et à droite

f est dérivable en a ssi elle est dérivable à gauche et à droite en a et

$$f'_g(a) = f'_d(a).$$

Démonstration. Coordonnée par coordonnée. $\square$

Définition 6.8: point anguleux, LHP

Soit $f : I \rightarrow E$, et $a \in \overset{\circ}{I}$. On suppose que f est dérivable à gauche et à droite en a et que $f'_g(a) \neq f'_d(a)$.

On dit alors que la courbe paramétrée par f possède en a un point anguleux.

6.1.2 Dérivabilité sur un intervalle

Définition 6.9: dérivable sur un intervalle

Soit $f : I \rightarrow E$. On dit que f est dérivable sur I ssi elle l'est en tout $a \in I$.

On définit alors sa dérivée $f' : \begin{cases} I & \rightarrow & E \\ t & \mapsto & f'(t) \end{cases}$.

L'ensemble des fonctions dérivables de I dans E est noté $\mathcal{D}(I, E)$.

Définition 6.10: fonction de classe $\mathcal{C}^1$

On dit que $f : I \rightarrow E$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I ssi elle y est dérivable et si f' est continue.

L'ensemble de ces fonctions est noté $\mathcal{C}^1(I, E)$.

Proposition 6.11: Dérivabilité et classe $\mathcal{C}^1$ avec une base

Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E , et soit $f : \begin{cases} I & \rightarrow & E \\ t & \mapsto & \sum_{i=1}^n f_i(t)e_i \end{cases}$, où $f_i : I \rightarrow \mathbb{K}$.

Alors f est dérivable (resp. de classe $\mathcal{C}^1$) sur I ssi $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, f_i est dérivable (resp. de classe $\mathcal{C}^1$).

Exemple

$f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ t \mapsto (x(t), y(t)) \end{cases}$ avec $x(t) = 2\cos(t)$ et $y(t) = \sin(t)$.

Alors f est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ car x et y le sont.

Proposition 6.12: Structure fonctions dérivables et $\mathcal{C}^1$

$\mathcal{D}(I, E)$ et $\mathcal{C}^1(I, E)$ sont des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et
 $\begin{cases} \mathcal{C}^1(I, E) \rightarrow \mathcal{C}(I, E) \\ f \mapsto f' \end{cases}$ est linéaire.

6.1.3 Composition**Proposition 6.13: Composition à droite**

Soit $f \in \mathcal{C}^1(I, E)$ et $\varphi \in \mathcal{C}^1(J, I)$, où J est un intervalle de $\mathbb{R}$ tel que $\dot{J} \neq \emptyset$.

Considérons $g = f \circ \varphi : \begin{cases} J \rightarrow E \\ u \mapsto f(\varphi(u)) \end{cases}$.

Alors $g \in \mathcal{C}^1(J, E)$ et $g' = \varphi' f' \circ \varphi$

Remarque. (Hors programme)

La composition par φ s'appelle un changement de paramétrage.

Si φ est bijective et si $\varphi^{-1} \in \mathcal{C}^1(I, J)$, c'est à dire si φ' ne s'annule pas (on dit alors que φ est un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme).

On dit que φ est un changement de paramétrage admissible.

Démonstration. Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

Notons $\forall t \in I, f(t) = \sum_{i=1}^n f_i(t)e_i$.

Alors $\forall u \in J, g(u) = \sum_{i=1}^n f_i(\varphi(u))e_i$.

Donc $g \in \mathcal{C}^1(J, E)$ et $g'(u) = \sum_{i=1}^n \varphi'(u)f'_i(\varphi(u))e_i = \varphi'(u)f'(\varphi(u))$. $\square$

Théorème 6.14: composition par une application linéaire

Soit (F, N) un espace vectoriel normé de dimension finie, et f dérivable en a (resp. sur I , reps. de classe $\mathcal{C}^1$ sur I) et $u \in \mathcal{L}(E, F)$.

Alors $u \circ f$ est dérivable en a (resp. sur I , resp. de classe $\mathcal{C}^1$ sur I) et

$(u \circ f)'(a) = u \circ f'(a)$ (resp. $(u \circ f)' = u \circ f'$).

Démonstration. En a

Par hypothèse, pour $t \in I, f(t) = f(a) + (t - a)f'(a) + (t - a)\varepsilon(t)$

En composant par u , on obtient $u(f(t)) = u(f(a)) + (t - a)u(f'(a)) + (t - a)u(\varepsilon(t))$.

Et on a bien $u(\varepsilon(t)) \xrightarrow[t \rightarrow a]{} 0$, donc $u \circ f$ dérivable en a et $(u \circ f)'(a) = u(f'(a))$.

Or ceci est vrai en tout point de I , donc $(u \circ f)' = u \circ f'$.

Si $f \in \mathcal{C}^1(I, E)$, u étant linéaire entre espaces de dimension finie, elle est continue donc $(u \circ f)'$ est continue. $\square$

Exemple

Résolvons le système

$$(S) = \begin{cases} x'(t) = 2x(t) + y(t) \\ y'(t) = 4x(t) - y(t) \end{cases}$$

Posons $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$ et x, y sont $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. De même, X est $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}^2$. Donc :

$$(S) \Leftrightarrow \forall t \in \mathbb{R}, X'(t) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} X(t)$$



Passer par le DL de f , et composer par u .

Posons $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}$, P est inversible car $\det(P) = -5 \neq 0$.

Posons $\forall t, Y(t) = P^{-1}X(t)$. Comme $u : \begin{matrix} \mathbb{R}^2 & \rightarrow & \mathbb{R}^2 \\ M & \mapsto & P^{-1}M \end{matrix}$ est linéaire, Y est $\mathcal{C}^1$ et $Y'(t) = P^{-1}X'(t)$ car $Y = u \circ X$ donc $Y' = u \circ X'$.

Donc $(S) \Leftrightarrow \forall t \in \mathbb{R}, Y'(t) = P^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} Py(t)$

Posons $Y(t) = \begin{pmatrix} \varphi(t) \\ \psi(t) \end{pmatrix}$ où φ, ψ sont $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Alors :

$$(S) \Leftrightarrow \forall t \in \mathbb{R}, \begin{pmatrix} \varphi'(t) = 3\varphi(t) \\ \psi'(t) = -2\psi(t) \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \alpha, \beta \in \mathbb{R} \varphi(t) = \alpha e^{3t} \psi(t) = \beta e^{-2t}$$

$$\Leftrightarrow \alpha, \beta \forall t, X(t) = P \begin{pmatrix} \alpha e^{3t} \\ \beta e^{-2t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha e^{3t} + \beta e^{-2t} \\ \alpha e^{3t} - 4\beta e^{-2t} \end{pmatrix}$$

$$B(f(t), g(t)) = B(f(a), g(a)) + (t - a)(B(f(a), g'(a)) + B(f'(a), g(a))) + (t - a)\varepsilon_3(t)$$

$$\text{où } \varepsilon_3(t) = B(f(a), \varepsilon_2(t)) + (t - a)(B(f'(a), g'(a)) + B(f'(a), \varepsilon_2(t)) + B(\varepsilon_1(t), g'(a)) + B(\varepsilon_1(t), \varepsilon_2(t))) + B(\varepsilon_1(t), g(a)).$$

Or B est continue car bilinéaire en dimension finie, donc

$$\varepsilon_3(t) \xrightarrow{t \rightarrow a} B(f(a), 0) + B(f'(a), g'(a)) + B(0, g(a)) + 0(B(f'(a), 0) + B(0, g'(a)) + B(0, 0)) = 0$$

Donc $B(f, g)$ dérivable en a et $(B(f, g))'(a) = B(f'(a), g(a)) + B(f(a), g'(a))$.

Sur I : ceci est vrai en tout point de I , donc $(B(f, g))' = B(f', g) + B(f, g')$.

Si $f, g \in \mathcal{C}^1(I, E)$, $B(f, g)'$ est continue car B est bilinéaire entre espaces de dimension finie, donc continue. $\square$

Conséquences

Proposition 6.16

- Le produit scalaire de deux applications dérivables est dérivable.
- Le produit matriciel de deux applications dérivables est dérivable.
- Si $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est préhilbertien, et $f \in \mathcal{C}^1(I, E)$, alors $\|f\|^2 \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$ et $(\|f\|^2)' = 2\langle f, f' \rangle$.

Théorème 6.15: composition par une application bilinéaire

Soient $f : I \rightarrow E, g : I \rightarrow F$ et $B : E \times F \rightarrow G$ une application bilinéaire où (G, N'') est un espace vectoriel normé de dimension finie.

Notons $B(f, g) : \begin{matrix} I & \rightarrow & G \\ t & \mapsto & B(f(t), g(t)) \end{matrix}$.

Soit $a \in I$. Si f et g sont dérivables en a (resp. sur I , resp. de classe $\mathcal{C}^1$ sur I), alors $B(f, g)$ aussi et $(B(f, g))'(a) = B(f'(a), g(a)) + B(f(a), g'(a))$ (resp. $(B(f, g))' = B(f', g) + B(f, g')$).

Démonstration. En a

Pour $t \in I$, $f(t) = f(a) + (t - a)f'(a) + (t - a)\varepsilon_1(t)$ et $g(t) = g(a) + (t - a)g'(a) + (t - a)\varepsilon_2(t)$.

Et alors par bilinéarité,



Bilinéarité

6.1.4 Rappels : prolongement

Démonstration. Un produit scalaire est bilinéaire, et le produit matriciel également, et si $\|f\|^2 = \langle f, f \rangle$, donc $(\|f\|^2)' = \langle f', f \rangle + \langle f, f' \rangle = 2\langle f, f' \rangle$. $\square$

Théorème 6.17: généralisation à une application n-linéaire

Soient $(E_1, N_1), \dots, (E_n, N_n), (F, N')$ des espaces vectoriels normés de dimension finie, et $f_i : I \rightarrow E_i$, $M : E_1 \times \dots \times E_n \rightarrow F$ une application n -linéaire.

Notons $M(f_1, \dots, f_n) : \begin{matrix} I & \rightarrow & F \\ t & \mapsto & M(f_1(t), \dots, f_n(t)) \end{matrix}$.

Si $f_1, \dots, f_n$ sont dérivables en a (resp. sur I , resp. de classe $\mathcal{C}^1$ sur I), alors $M(f_1, \dots, f_n)$ aussi et

$$(M(f_1, \dots, f_n))'(a) = \sum_{i=1}^n M(f_1(a), \dots, f_{i-1}(a), f'_i(a), f_{i+1}(a), \dots, f_n(a))$$

Démonstration. On généralise celle réalisée pour une application bilinéaire. $\square$

Corollaire 6.18

Si $f \in \mathcal{C}^1(I, \mathcal{M}_n(\mathbb{K}))$ alors $\det \circ f \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$

Exemple

Soit $f : t \mapsto f(t) = \det(X_1(t), X_2(t))$ avec $X_1, X_2 \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{K})$. Alors si X_1, X_2 sont dérivables, f aussi et $f' = \det(X'_1, X_2) + \det(X_1, X'_2)$.

Théorème 6.19: limite de la dérivée

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. Si $f'(t)$ a une limite finie ℓ en a , alors f est dérivable en a et $f'(a) = \ell$.

Théorème 6.20: prolongement des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$

Soit $f \in \mathcal{C}^1(]a, b[, \mathbb{R})$ et f, f' ont des limites finies ℓ_1 et ℓ_2 en a .

Alors on peut prolonger f par continuité en a en posant $f(a) = \ell_1$.

Et alors f est $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$ et $f'(a) = \ell_2$.

Remarque. Ce théorème se généralise aux fonctions de classe $\mathcal{C}^n$.

Exemple

Exemple important!! Normalement il est juste, mais pas sûr à 100%.

$$\text{Soit } f : \begin{matrix} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{sinon} \end{cases} \end{matrix}$$

Alors f est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et on a $\forall n \in \mathbb{N}, f^{(n)}(0) = 0$.

Montrons par récurrence $\mathcal{P}(n) : \forall x \in \mathbb{R}_+^*, f^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{x^{3n}} e^{-\frac{1}{x^2}}$ où $P_n \in \mathbb{R}[X]$.

f est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

Pour $x > 0$, $f^{(0)}(x) = \frac{P_0(x)}{x^0} e^{-\frac{1}{x^2}}$ avec $P_0 = 1$. d'où $\mathcal{P}(0)$ vraie.

Récurrence : Supposons que $\exists P_n, \forall x > 0, f^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{x^{3n}} e^{-\frac{1}{x^2}}$.

$$\text{Alors } f^{(n+1)}(x) = \frac{P'_n(x)}{x^{3n}} e^{-\frac{1}{x^2}} - \frac{3nP_n(x)}{x^{3n+1}} e^{-\frac{1}{x^2}} - \frac{2}{x^3} \frac{P_n(x)}{x^{3n}} e^{-\frac{1}{x^2}}$$

$$f^{(n+1)}(x) = \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{3n+3}} \underbrace{(x^3 P'_n(x) - 3nx^2 P_n(x) - 2P_n(x))}_{P_{n+1}(x)}$$

On a bien $\forall n, f^{(n)}(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} 0$ et $f^{(n)}(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0$ par croissance comparée.

Donc par le théorème de prolongement des fonctions de classe $\mathcal{C}^n$, f est $\mathcal{C}^n$ sur $\mathbb{R}$ et $\forall n \in \mathbb{N}, f^{(n)}(0) = 0$.

Soit $[a, b] \subset \mathbb{R}$, et $g : \begin{array}{c} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ t \mapsto f(t-a)f(b-t) \end{array}$.

Alors g est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, g est strictement positive sur $]a, b[$ et nulle ailleurs.